

실전 웹서비스개발 - 9주차

웹 서비스 설계 기초

학습 목표

- 웹서비스 설계 핵심 개념 정리
- 웹서비스 기획서 작성법
- 웹서비스 기획 사례

웹서비스 설계 핵심 개념

웹 서비스 설계

기획

- 서비스가 해결하고자 하는 문제를 정의하고 해결 방법을 설계

UX

- 서비스 사용자의 여정을 설계
- UI(화면)는 그 여정의 도구

화면·기능·데이터는 모두 연결되어 있음

기획자는 프로그래머와 디자이너의 공통 언어를 익혀야 협업이 쉬워짐

웹 서비스 기획 핵심 개념

서비스 기획(Service Planning)

- 사용자 문제를 발견하고, 이를 해결하기 위한 서비스의 목적·기능·구조를 정의하는 과정

문제 정의(Problem Definition)

- 사용자의 불편함 또는 미충족 니즈를 명확히 규정하는 단계

가설(Hypothesis)

- “만약 ~라면 ~할 것이다” 형태로 세운 검증 가능한 예상

핵심 가치 제안(Value Proposition)

- 사용자가 이 서비스를 통해 얻는 핵심 이점

타겟 사용자(Target User)

- 서비스를 주로 이용할 잠재 사용자 그룹

경쟁 분석(Competitive Analysis)

- 비슷한 서비스들의 기능·UX·비즈니스모델 비교

서비스 콘셉트(Service Concept)

- 기획의 핵심 문장을 한 줄로 요약

UX 핵심 개념

UX(User Experience)

- 사용자가 서비스와 상호작용하면서 느끼는 전체적인 경험

UI(User Interface)

- 사용자가 직접 보는 화면 요소(버튼, 폼, 카드 등)

정보 구조 설계(IA, Information Architecture)

- 어떤 정보가 어디에 있고, 어떻게 연결되는가

사용자 여정(User Journey Map)

- 사용자가 목표를 달성하기 위해 거치는 단계별 행동 흐름

페르소나(Persona)

- 대표적인 사용자 유형을 구체적 인물로 모델링

사용자 경험 흐름(UX Flow)

- 서비스 내에서의 행동 경로를 시각화

와이어프레임(Wireframe)

- 화면의 구조·구성요소를 단순 도식으로 표현

구조 및 기능 설계 핵심 개념

기능 목록(Function List)

- 서비스에서 제공하는 구체 기능을 목록화

정보 구조도(Site Map)

- 화면·페이지 간 계층 구조

요구사항 정의서(Requirement Spec)

- 어떤 기능이 어떤 조건으로 동작해야 하는지 문서화

기능 흐름도(Function Flow)

- 특정 기능이 수행되는 단계별 절차

화면 설계서(Screen Spec)

- 각 화면에 표시되는 UI 요소 및 데이터 명세

API(Application Programming Interface)

- 클라이언트와 서버가 데이터를 주고받는 규칙

DB 스키마(Database Schema)

- 데이터 구조 정의 (테이블, 필드, 관계)

웹서비스 기획서 작성법

웹 서비스 기획서(PRD: Product Requirement Document)

프로젝트 개요

- 목표
- 문제 정의
- 타겟 사용자

서비스 콘셉트

- 서비스명
- 핵심 가치
- 메인 시나리오

UX 설계

- 유저 여정
- 와이어프레임
- 플로우차트

기능 정의

- 핵심 기능 목록화 및 우선순위 설정

기술 구조 및 개발 계획

- 기술 스택, 배포 환경, API 구상
- 개발 일정

프로젝트 개요

왜(Why) 이 서비스를 만드는가?

목표 (Goal) - 사용자 문제를 해결하여 어떤 변화를 만드는가

- UGC 제작자가 자신의 아이템을 쉽게 전시하고 수익화할 수 있도록 지원하는 플랫폼 구축
 - 기존 Roblox 마켓은 노출 경쟁이 심하고 검색 효율이 낮음
 - 제작자는 아이템이 묻히고, 유저는 품질 높은 아이템을 찾기 어려움
 - 제작자·구매자·운영자를 연결해 “발견성과 수익성”을 동시에 향상시키는 서비스 필요

문제 정의 (Problem Statement) - 구체적 사례나 통계 기반으로 기술

- “아이템을 잘 만들어도 ‘보여줄 기회’가 없는 게 가장 큰 문제
 - Roblox 내 UGC 아이템 수는 2024년 기준 4천만 개 이상 (출처: Roblox Dev Forum)
 - 신규 UGC 제작자의 평균 판매율 1% 미만 (2025 Creator Economy Report)
 - 유저 62%가 “적합한 아이템을 찾기 어렵다” 응답 (Class Survey, 2025 Ajou Univ.)

타겟 사용자 (Target Persona) - 페르소나 형태로 시각화 (나이, 행동, 목표)

- 이름 / 나이 - Erik Baszucki (22세) - 대학생 / Roblox UGC 제작자
 - 목표 - 내가 만든 아이템을 더 많은 유저가 사용하고, 판매로 수익을 얻고 싶다.
 - 행동 특성 - 트렌드에 맞춰 아이템을 제작하지만 홍보 채널이 없어 SNS에만 의존
 - 불편점 - Roblox 마켓에서 검색 결과 상위에 노출되지 않음 / 판매 통계가 불투명
 - 필요 - 내 아이템을 전시하고, 유저 반응과 포인트 수익을 한눈에 보고 싶음

서비스 콘셉트

무엇(What)을 만들 것인가?

서비스명

- UGC Creator Hub

핵심 메시지

- UGC Creator Hub는 제작자의 창작물을 발견 가능한 형태로 전시하고, 판매 데이터를 기반으로 투명한 수익 정산이 가능한 UGC 경제 플랫폼이다.

핵심 가치 (Core Value) - 한 줄 슬로건 + 서브 가치 3종

- “Create. Exhibit. Earn.” - 만들고, 전시하고, 수익을 얻다.
 - Visibility (노출성): 제작자의 아이템이 쉽게 발견되고 추천된다.
 - Reward (보상성): 판매 수익이 포인트로 자동 적립·정산된다.
 - Trust (신뢰성): 승인/정산 절차가 투명하게 관리된다.

메인 시나리오 (Main User Scenario)

- 제작자(Creator)
 - 아이템 등록 → 큐레이션 신청 → 전시 승인 → 포인트 수익 확인
- 구매자(Consumer)
 - 큐레이션 피드 탐색 → 착용 미리보기 → 인-체험 구매 → 후기 남기기
- 운영자(Administrator)
 - 등록된 아이템 검토 → 승인/반려 → 판매·정산 자동 리포트

UX 설계

UI 중심이 아닌 사용자 경험의 흐름을 기준으로 설계

유저 여정 - 페르소나별 3~5단계

- **인식**
 - 사용자가 서비스를 처음 인지하고 “이게 나에게 필요할 수 있겠다”고 느끼는 단계
 - 명확한 가치 제시
 - 광고·SNS·홍보 콘텐츠
 - 진입 페이지(랜딩) 설계
- **탐색**
 - 서비스에 들어와 정보를 탐색하고 비교·이해하는 단계
 - UI 명료성
 - 검색/필터 기능
 - 정보 구조(IA, Information Architecture)
- **행동**
 - 실제 핵심 기능을 이용하거나 목표 행동을 수행하는 단계
 - 절차 단순화
 - 즉각적인 피드백
 - 오류 최소화
- **피드백**
 - 행동 결과를 확인·평가하며 만족하거나 개선을 요청하는 단계
 - 알림, 통계, 보상
 - 후기 작성, 포인트 적립
 - 개선 루프 구축

Persona	단계(인식→탐색→행동→피드백)	목표
제작자 (Creator)	인식: 전시 기회 파악 → 탐색: 등록 요건 확인 → 행동: 아이템 등록/전시 신청 → 피드백: 승인 결과·수익 확인	노출 수익화
구매자 (Consumer)	인식: 테마 피드 노출 → 탐색: 필터/검색 → 행동: 상세·착용 미리보기·구매 → 피드백: 후기·좋아요	빠른 발견 구매
운영자 (Admin)	인식: 대기 건 알림 → 탐색: 큐레이션 적합성 검토 → 행동: 승인/반려·전시 배치 → 피드백: 판매/정산 리포트 점검	품질 큐레이션 운영 효율

UX 설계

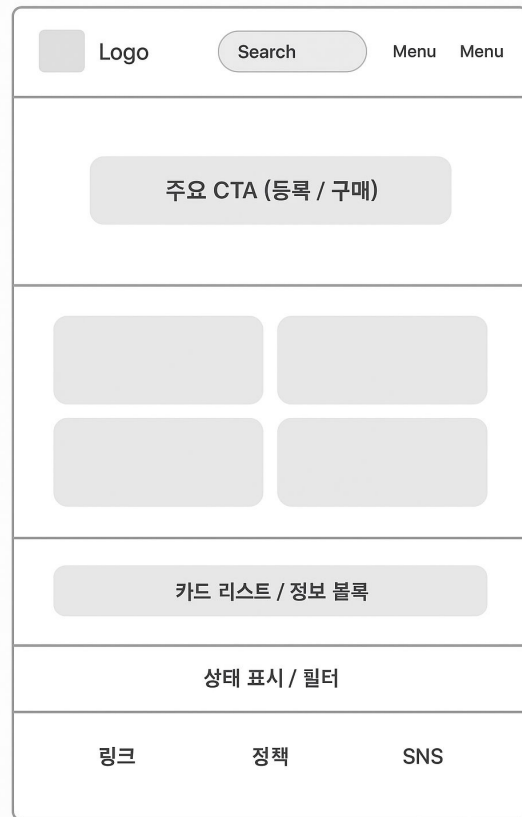
와이어프레임(Wireframe)

- 화면의 구조를 시각화한 설계도
- 디자인과 개발 전에 사용자가 어떤 경로로 목표를 달성하는가를 검증
- “어떤 정보가 어디에, 어떤 순서로 배치되는가?”를 먼저 결정

Figma

- 클라우드 기반 UI/UX 디자인 툴
- 프로토타입 제작, 협업, 실시간 피드백 기능 탁월
- 와이어프레임부터 실제 디자인까지 연속 작업 가능

Adobe XD - 오프라인 환경 지원



UX 설계

플로우 차트

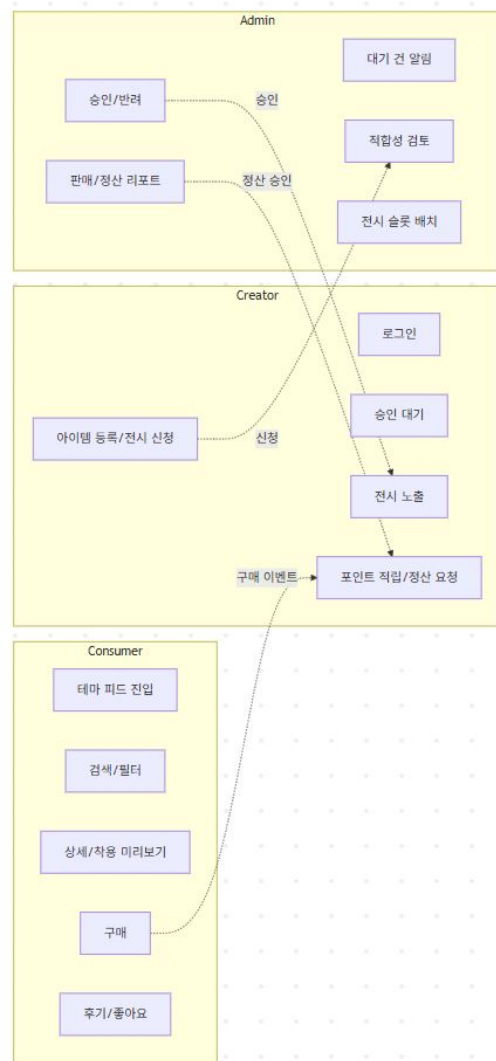
- Diagramming and charting tool
- <https://mermaid.js.org/>

```
flowchart LR
    %% CREATOR
    subgraph CREATOR[Creator]
        C1[로그인]
        C2[아이템 등록/전시 신청]
        C3[승인 대기]
        C4[전시 노출]
        C5[포인트 적립/정산 요청]
    end

    %% CONSUMER
    subgraph CONSUMER[Consumer]
        U1[테마 피드 진입]
        U2[검색/필터]
        U3[상세/착용 미리보기]
        U4[구매]
        U5[후기/좋아요]
    end

    %% ADMIN
    subgraph ADMIN[Admin]
        A1[대기 건 알림]
        A2[적합성 검토]
        A3[승인/반려]
        A4[전시 슬롯 배치]
        A5[판매/정산 리포트]
    end

    %% Cross-interactions
    C2 -. 신청 .-> A2
    A3 -. 승인 .-> C3
    C4 -. 신청 .-> A4
    A5 -. 정산 승인 .-> C5
    U4 -. 구매 이벤트 .-> C5
```



기능 정의

서비스의 핵심 기능을 정리

- 기능 정의는 개발 범위를 명확히 함
- 무엇부터 구현할지를 우선순위(P1·P2·P3)로 명확히 한다.
 - 우선순위 기준 (Priority Rules)
 - P1 (핵심) - MVP 단계에서 반드시 구현해야 하는 기능
 - P2 (중요) - 사용자 경험을 개선하는 확장 기능
 - P3 (보완) - 런칭 이후 추가해도 되는 부가 기능
- 가장 가치 있는 행동(P1) 을 중심으로 MVP를 구축

구분	기능명	설명	우선순위
제작자 기능 Creator	아이템 등록	Roblox UGC 아이템 정보를 등록하고 썸네일 업로드	P1
	전시 신청	등록한 아이템을 큐레이션 전시 영역에 신청	P1
	포인트 정산 조회	판매 수익 포인트를 확인하고 정산 요청	P2
구매자 기능 Consumer	큐레이션 피드 탐색	태그/테마 기반 아이템 탐색	P1
	아이템 상세/미리보기	착용 전 미리보기 및 정보 확인	P2
	후기/좋아요 작성	구매 후 피드백 등록	P3
운영자 기능 Admin	전시 승인/반려	등록된 아이템을 검토 후 승인 처리	P1
	판매/정산 리포트	포인트 지급 내역 자동 생성	P2

기술 구조 및 개발 계획

기술 스택, 배포 환경

- 서비스의 특성과 제작 환경을 함께고려하여 설정

구분	기술	역할
Frontend	React + Vite	UI 구성 및 사용자 인터랙션
Backend	Supabase (PostgreSQL + Edge Functions)	인증, DB, 서버리스 API
Deployment	Vercel (Frontend) / Supabase (Backend)	자동 빌드·배포 및 운영
Design / Collab	Figma, Notion, GitHub	UI 설계, 기획·문서, 버전 관리

API 설계

- REST 엔드포인트 예시 및 요청·응답 구조 포함

기능	메서드	엔드포인트	요청 예시	응답 예시
아이템 등록	POST	/api/items	{ title, url, tags, thumbnail }	{ id, status: "pending" }
전시 승인	PUT	/api/items/:id/approve	{ approved: true }	{ id, status: "approved" }
포인트 정산 조회	GET	/api/points/:userId	-	{ userId, balance: 1200 }

기술 구조 및 개발 계획

개발 일정 수립

- “모든 기능을 한 번에”는 불가능.
- 일정은 기능별 단위로 나누어야 관리가 가능
- 어떤 작업이 먼저 끝나야 다음 단계로 넘어갈 수 있는가를 고려
- 리스크 및 버퍼 관리 총 기간의 10~20%는 예비 버퍼로 설정
- 검증·테스트 일정까지 포함

단계	기간	주요 작업	산출물
1단계 - MVP 설계	Week 1-2	와이어프레임, DB 스키마, API 설계	PRD, Figma, ERD
2단계 - 기능 구현	Week 3-5	React UI, Supabase 연동, CRUD API	동작 가능한 Prototype
3단계 - 테스트·배포	Week 6	QA 테스트, Vercel/Supabase 배포	서비스 URL, 발표용 Demo

KPI 및 성과지표

서비스의 성공 여부를 정량적 데이터로 측정하기 위한 핵심 지표를 정의

- 숫자로 증명 가능한 변화를 설정

구분	정의	예시
서비스 지표(Service KPI)	서비스 사용량과 활동성을 측정	월간 활성 사용자(MAU), 신규 가입자 수, 아이템 등록 건수
참여 지표(Engagement KPI)	사용자의 서비스 몰입도 및 재방문율	평균 세션 길이, 재방문률(Retention), 좋아요/댓글/공유 횟수
전환 지표(Conversion KPI)	서비스 내 목표 행동의 달성 비율	전시 신청 → 승인 비율, 구매자 클릭 → 결제 전환율
수익 지표(Revenue KPI)	실제 경제적 성과를 측정	월간 포인트 정산 총액, 거래 수수료 수익(40%)
품질 지표(Quality KPI)	서비스 안정성과 사용자 만족도	페이지 로딩 속도(LCP), 오류율 / 피드백 점수, 고객 만족도

웹서비스 기획 사례

프로젝트 개요

목표 (Goal)

- UGC 제작자들이 자신의 아이템을 효과적으로 전시·홍보하여 판매율을 높일 수 있도록 지원
- 큐레이션 전시를 통해 Outfit 월드 방문률과 체류 시간, 그리고 UGC 판매 전환율을 함께 향상

문제 정의 (Problem Statement)

- 일반 UGC 제작자는 전시 기회가 제한적이며, 홍보·마케팅 역량이 부족해 판매로 이어지기 어려움
- 해결 과제
 - 제작자가 손쉽게 전시를 신청할 수 있는 허브 플랫폼 구축
 - 웹사이트와 Outfit 월드를 연동한 동시 전시 큐레이션 시스템 제공

타겟 사용자 (Target Persona)

구분	설명
UGC 크리에이터 (Creator)	로블록스 아이템을 제작하고 판매하고 싶지만 전시·홍보 기회가 부족한 개인 제작자
UGC 구매자 (Consumer)	Outfit 월드에서 아이템을 착용·구매하고자 하는 일반 유저
운영자 (Admin)	큐레이션 전시 관리 및 판매·정산 리포트를 운영하는 관리자

서비스 콘셉트

서비스명

- NNN UGC Creator Hub

핵심 메시지

- “Create. Exhibit. Earn.”

핵심 가치

항목	설명
Visibility (노출성)	큐레이션 기반 피드 및 Outfit 월드 전시로 아이템이 쉽게 발견됨
Reward (보상성)	판매 시 로블록스 수익금의 40%를 포인트로 자동 정산
Trust (신뢰성)	승인·정산 프로세스가 시스템화되어 투명하게 관리됨

메인 시나리오

역할	시나리오 흐름
Creator	아이템 등록 → 전시 신청 → 관리자의 승인 후 Outfit 월드·웹 전시 → 판매 발생 시 40% 포인트 자동 적립
Consumer	큐레이션 피드 탐색 → 아이템 상세·착용 미리보기 → 구매 → 후기·좋아요 등록
Admin	등록 아이템 검토 → 승인/반려 → 전시 슬롯 배치 → 판매/정산 리포트 관리

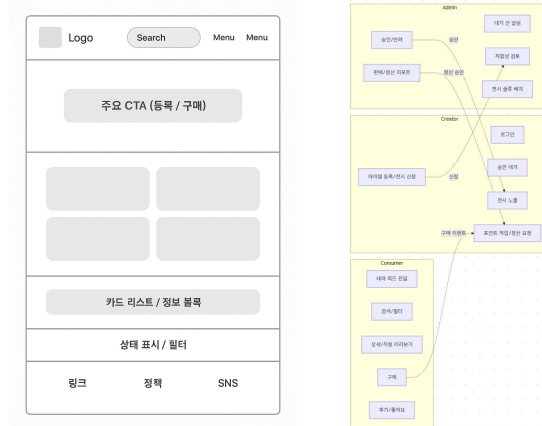
UX 설계

유저 여정 (User Journey)

단계	제작자(Creator)	구매자(Consumer)	운영자(Admin)
인식	Outfit 전시 지원 웹서비스 인지	Outfit 월드 피드 진입	신규 등록 알림
탐색	등록 요건 및 인센티브 제도 확인	필터/테마별 탐색	전시 적합성 검토
행동	아이템 등록 및 전시 신청	착용 미리보기·구매	승인/반려 및 전시 배치
피드백	포인트 적립 및 판매 통계 확인	후기/좋아요 작성	판매 리포트·정산 검증

와이어프레임 기본 구조

- **홈 피드:** 큐레이션 전시 목록 (썸네일·제작자명·판매 링크)
- **전시 신청 페이지:** 아이템 업로드, 태그/테마 입력, 전시 신청 버튼
- **마이페이지(제작자용):** 승인 상태, 판매 데이터, 포인트 내역
- **관리자 페이지:** 대기 목록, 전시 승인, 인센티브 정산 리포트



기능 정의

구분	기능명	설명	우선순위
제작자 기능 Creator	아이템 등록	Roblox UGC 아이템 정보를 등록하고 썸네일 업로드	P1
	전시 신청	등록한 아이템을 큐레이션 전시 영역에 신청	P1
	포인트 정산 조회	판매 수익 포인트를 확인하고 정산 요청	P2
구매자 기능 Consumer	큐레이션 피드 탐색	태그/테마 기반 아이템 탐색	P1
	아이템 상세/미리보기	착용 전 미리보기 및 정보 확인	P2
	후기/좋아요 작성	구매 후 피드백 등록	P3
운영자 기능 Admin	전시 승인/반려	등록된 아이템을 검토 후 승인 처리	P1
	판매/정산 리포트	포인트 지급 내역 자동 생성	P2

기술 구조 및 개발 계획

기술 스택, 배포 환경

구분	기술	역할
Frontend	React + Vite	UI 구성 및 사용자 인터랙션
Backend	Supabase (PostgreSQL + Edge Functions)	인증, DB, 서버리스 API
Deployment	Vercel (Frontend) / Supabase (Backend)	자동 빌드·배포 및 운영
Design / Collab	Figma, Notion, GitHub	UI 설계, 기획·문서, 버전 관리

API 설계

단계	기간	주요 작업	산출물
1단계 - MVP 설계	Week 1~2	와이어프레임, DB 스키마, API 설계	PRD, Figma, ERD
2단계 - 기능 구현	Week 3~5	React UI, Supabase 연동, CRUD API	동작 가능한 Prototype
3단계 - 테스트·배포	Week 6	QA 테스트, Vercel/Supabase 배포	서비스 URL, 발표용 Demo

프로젝트 일정

개인 프로젝트

2025.11.9 기획서 제출(5)

- 웹 서비스 기획서(PRD: Product Requirement Document)
- 웹 서비스 원페이지(OnePager)

2025.11.10 기획서 발표(5)

- 웹 서비스 원페이지(OnePager) 발표 5 분 이내

2025.12.1(1차), 2025.12. 8 (2차) 개발 현황 발표(10)

- 발표 10분 이내
- 현재 개발중인 기능 소개

2025.12.21 프로젝트 결과 제출 평가(20)

- 서비스 링크
- github 저장소
- 서비스 소개서(포트폴리오 용)

웹서비스 기획 원페이지(One-Pager)

서비스의 핵심을 한 페이지로 명확히 설명하기 위한 기획 요약 문서

- 아이디어를 시각적으로 간결하게 정리
- 읽는 사람이 1분 안에 “무엇을, 왜, 어떻게” 이해할 수 있어야 함
- PRD 문서를 ‘읽게 만드는 미리보기’ 역할

구성 요소	설명
① 서비스명 & 슬로건	이름 + 핵심 메시지
② 문제 정의 (Problem)	해결하고자 하는 사용자 불편 또는 시장의 공백
③ 해결방안 / 핵심 아이디어 (Solution)	문제를 어떻게 해결하는가
④ 주요 기능 (Key Features)	3~5개 기능을 아이콘과 짧은 문장으로 요약
⑤ 기술 구조 (Tech Overview)	어떤 기술로 구현할 것인가 (스택 간단히)
⑥ 기대효과 / KPI (Impact)	사용자에게 어떤 가치, 어떤 성과를 내는가
⑦ UX 흐름 요약 (User Flow)	인식 → 탐색 → 행동 → 피드백 4단계 간단 도식

ONE PAGE GAME CONCEPT	
1. OVERVIEW Game Title is a <u>Genre/Subgenre</u> , set in <u>Setting</u> that lets <u>Target Audience</u> live the fantasy of <u>Core Fantasy</u> . Think <u>Game X</u> meets <u>Game Y</u> with a twist of <u>Key Feature</u> .	7. LIVEOPS • Cadence: <u>weekly events</u> , seasons <u>X weeks</u> • Event types: <u>progression/economy/competitive/variety</u> • Content pipeline: <u>tools</u> , <u>authoring time</u> , <u>CMS/remote config</u> • KPIs to move: <u>D1/D7, CCU, ARPDAU</u>
2. AUDIENCE & PLATFORMS • Audience: <u>who</u> ; <u>age/segments/regions</u> • Platforms: <u>iOS/Android/PC/Console</u> • Session length & controls: <u>X-Y min</u> , <u>[touch/controller/mouse]</u> • Accessibility/age rating: <u>notes</u>	8. MONETIZATION • Model: <u>F2P/Premium/Hybrid/Subscription</u> • IAPs: <u>cosmetics</u> , <u>bundles</u> , <u>boosters</u> , <u>gacha</u> + <u>pity rules</u> • Ads: <u>rewarded focus</u> , <u>interstitial policy</u> , <u>freq caps</u> • Economy: sources/sinks <u>XY</u> , price bands <u>\$A-\$B</u> , fairness rules
3. USP (WHY US, WHY NOW) • <u>Signature mechanic or loop</u> • <u>Genre mash-up or constraint</u> • Production edge: <u>tech/art pipeline/AI tools</u>	9. REFERENCES & COMPETITORS • Inspiration: <u>Title 1 - why</u> , <u>Title 2 - why</u> • Competitors: <u>Game A</u> , <u>Game B</u> • Our delta: <u>mechanic/pace/audience/monetization</u> • Benchmarks: target <u>D1/D7, ARPDAU/LTV range</u>
4. CORE GAMEPLAY • Players <u>Core Action 1</u> and <u>Core Action 2</u> to achieve <u>Main Goal</u> • Loop: <u>Verb</u> → <u>Verb</u> → <u>Reward/State</u> • Camera/feel: <u>top-down/side/3D</u> ; <u>pace</u> • Win/fail conditions: <u>how you win/lose</u>	10. TECHNICAL • Engine/stack: <u>Unity/Unreal</u> + <u>backend/services</u> • Net model: <u>offline/async/realtime</u> ; <u>regions</u> • Tooling: <u>level builder</u> , <u>economy editor</u> , <u>AB testing</u> • Risks/compliance: <u>performance/UA/regulatory/art costs</u>
5. PROGRESSION • Short-term: <u>FTUE</u> , <u>early goals</u> , <u>first upgrades</u> • Mid-term: <u>skill trees</u> , <u>gear/loot/MMR</u> • Long-term: <u>collections/mastery/meta goals</u> • Vertical vs horizontal growth: <u>power vs options</u> • Gating: <u>chapters/keys/requirements</u>	11. ROADMAP (PLAIN-ENGLISH TIMING) • Prototype: <u>Weeks 0-X</u> , prove <u>core feel/KPI</u> ; rough art OK • Vertical Slice: <u>Weeks X-Y</u> , 30-60 min content, FTUE ready • Soft Launch: <u>Month Z</u> , <u>markets</u> ; hit <u>retention/monetization gates</u> • Global Launch: <u>target date</u> ; Team: <u>size</u> ; Budget: \$
6. META • Systems: <u>collection/crafting/base/customization</u> • Social: <u>guilds/co-op/trade/light PvP</u> • Routines: <u>dailies/weeklies/challenges</u> • Return hooks: <u>streaks/timers/limited offers</u> • Narrative: <u>worldbuilding</u> , <u>questlines</u> , <u>character arcs</u> ; <u>delivery/cadence</u>	

Q&A